

**Индивидуальное домашнее задание: интегралы и ряды в
ТФКП**

**Выполнил студент второго курса Физико-механического
института, высшей школы МПУ: Куликовских Илья
Михайлович**

группа: 5031503/30001

Вариант 10

Преподаватель: Бортковская Мария Романовна

Задание 1. Вычислить интеграл с помощью интегральной формулы Коши и ее следствия о производных; возможно, применяя интегральную теорему Коши для многосвязной области:

$$\int_{(C)} \frac{\cos z dz}{(z-i)^3}, \text{ где } C = \{z \in \mathbb{C}, |z-i| = 1\}$$

Решение. Для вычисления заданного интеграла используем формулу Коши для производных:

$$\begin{aligned} f^{(n)}(z) &= \frac{n!}{2\pi i} \int_{(C)} \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z_0)^{n+1}} \implies \int_{(C)} \frac{\cos \zeta d\zeta}{(\zeta - i)} = \frac{2\pi i}{2!} \cdot \frac{d^2}{dz^2}(\cos z) \Big|_{z=i} \\ \frac{2\pi i}{2!} \cdot \frac{d^2}{dz^2}(\cos z) \Big|_{z=i} &= -\pi i \cos i = -\pi i \operatorname{ch} 1 \end{aligned}$$

Задание 2. Разложить ФКП в ряд Лорана по степеням $z - 2i$ в проколотой окрестности точки $z = 2i$:

$$f(z) = z^2 \sin \frac{1}{z - 2i} \quad (1)$$

Решение. Для начала определимся с окрестностью $z = 2i$, в которой $f(z)$ регулярна. z^2 регулярна всюду, а $\sin \frac{1}{z - 2i}$ регулярна всюду кроме точки $z = 2i$, т. е. $f(z)$ регулярна в $0 < |z - 2i| < \infty$. Для удобства сделаем замену $t = z - 2i$, тогда:

$$\begin{aligned} f(t) &= (t + 2i)^2 \sin \frac{1}{t} \\ \sin \frac{1}{t} &= \frac{1}{t} - \frac{1}{3!t^3} + \frac{1}{5!t^5} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{1}{t^{2k+1}} \quad (2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
z^2 &= (t + 2i)^2 = t^2 + 4it - 4 \implies f(t) = (t^2 + 4it - 4) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \\
&\cdot \frac{1}{t^{2k+1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{1}{t^{2k-1}} + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{4i}{t^{2k}} - \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} \cdot \frac{4}{t^{2k+1}} = \\
&= \underbrace{\frac{t}{t^{2k+1}}}_{\text{Регулярная часть}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{t^k} \left(\frac{1}{(2k+1)!} + \frac{4i}{k!} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4i(-1)^k}{t^{2k}(2k+1)!}}_{\text{Главная часть}}.
\end{aligned}$$

Таким образом разложение в ряд Лорана по степеням $z - 2i$ имеет вид:

$$f(z) = (z - 2i) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(z - 2i)^{2k+1}} \left(\frac{1}{(2k+1)!} + \frac{4i}{k!} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4i(-1)^k}{(z - 2i)^{2k}(2k+1)!} \quad (3)$$

Задание 3. Найти для (1) характер всех особых точек, включая $z = \infty$. Найти $\text{res}_{z=2i} f(z)$

Решение. Данная ФКП регулярна всюду, кроме $z = 2i$ и $z = \infty$, следовательно это и есть все особые точки данной ФКП.

1. Рассмотрим предел $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} z^2 \sin\left(\frac{1}{z - 2i}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} (t + 2i)^2 \sin\left(\frac{1}{t}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^2 + 4it - 4}{t} = \infty$. Сделаем замену $z = \frac{1}{w}$, тогда функция $f(w)$ имеет полюс порядка m в точке $w = 0$ в том случае, если в разложении (3) для функции $f(w)$ имеется ровно m членов с отрицательными степенями w , т.е. членов вида $\frac{1}{w^k}$, для $k = \overline{1, m}$.

$$f(w) = -2i + \frac{1}{w} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k w^k}{(1 - 2iw)^k} \left(\frac{1}{(2k+1)!} + \frac{4i}{k!} \right) + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4i(-1)^k w^{2k}}{(1 - 2iw)^{2k}(2k+1)!}$$

Нетрудно заметить, что количество слагаемых с отрицательными степенями w равно одному. Таким образом $f(w)$ имеет полюс первого порядка в точке $w = 0$, а значит функция $f(z)$ имеет полюс первого порядка в точке $z = \infty$.

2. Рассмотрим точку $z = 2i$. Докажем, что не существует предела: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} f(z)$. Доказательство:

$$\begin{aligned}
\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} f(z) &= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} (x^2 + 2ixy - y^2) \left(\sin\left(\frac{x}{x^2 + (y-2)^2}\right) \text{ch}\left(\frac{y-2}{x^2 + (y-2)^2}\right) - \right. \\
&\left. - \text{sh}\left(\frac{y-2}{x^2 + (y-2)^2}\right) \cos\left(\frac{x}{x^2 + (y-2)^2}\right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 4ix - 4) \sin \frac{1}{x} = \\
&= \lim_{x \rightarrow 0} (x^2 + 4ix - 4) = -4
\end{aligned}$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} f(z) = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 2}} (x^2 + 2ixy - y^2) \left(\sin \left(\frac{x}{x^2 + (y-2)^2} \right) \operatorname{ch} \left(\frac{y-2}{x^2 + (y-2)^2} \right) - \right. \\ \left. - \operatorname{sh} \left(\frac{y-2}{x^2 + (y-2)^2} \right) \cos \left(\frac{x}{x^2 + (y-2)^2} \right) \right) = \lim_{y \rightarrow 2} 4 \operatorname{sh} \left(\frac{1}{y-2} \right) = \infty \quad (4) \\ \Rightarrow \lim_{z \rightarrow 2i} f(z) \text{ не существует.}$$

Таким образом можно показать, что точка $z = 2i$ точно не полюс. В силу (4), можно также показать, что функция не ограничена ни в какой, даже в самой малой, окрестности точки $z = 2i$, а значит эта точка не устранимая, т. е. $z = 2i$ существенно особая точка.

Для нахождения вычета $\operatorname{res}_{z=2i} f(z)$ найдём коэффициент в ряде Лорана (3) при члене $(z - 2i)^{-1}$:

$$\operatorname{res}_{z=2i} f(z) = -4 - \frac{1}{3!} = -4 - \frac{1}{6} = -\frac{25}{6}$$

Задание 4 (Вариант 18). Вычислить интеграл с помощью теоремы о вычетах:

$$\int_{(\partial D)^+} \frac{z}{z+3} e^{\frac{1}{3z}} dz, \text{ где } D = \{z \in \mathbb{C}, |z| > 4\} \quad (1)$$

Решение. Согласно теореме о вычетах:

$$\int_{(\partial D)^+} f(z) dz = 2\pi i \sum_k \operatorname{res}_{a_k} f(z)$$

Где a_k последовательность особых точек лежащих внутри D .

Также важно понимать, что обход по контуру $(\partial D)^+$ производится таким образом, чтобы область находилась слева от контура. Поскольку в данном конкретном случае в области D нет особых точек, то следует изменить направление обхода, таким образом как бы переходя от внешности круга к его внутренности, где уже есть особые точки:

$$\int_{(\partial D)^+} \frac{z}{z+3} e^{\frac{1}{3z}} dz = - \int_{(\partial D)^-} \frac{z}{z+3} e^{\frac{1}{3z}} dz = -2\pi i \cdot \operatorname{res}_{z=0} f(z) - 2\pi i \cdot \operatorname{res}_{z=-3} f(z) \quad (2)$$

Точка $z = 0$ существенно особая точка. Разложим $f(z) = \frac{z}{z+3} e^{\frac{1}{3z}}$ в ряд Лорана по степеням z в кольце $0 < |z| < 3$ и найдём коэффициент при z^{-1} . Этот коэффициент и будет вычетом $\operatorname{res}_{z=0} f(z)$:

$$\begin{aligned}
\frac{z}{z+3} &= \frac{z}{3(1+\frac{z}{3})} = \frac{z}{3} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{3}\right)^k = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{3}\right)^{k+1} \\
e^{\frac{1}{3z}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(3z)^k k!} \\
\Rightarrow f(z) &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \left(\frac{z}{3}\right)^{k+1} \cdot \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(3z)^k k!} \Rightarrow \operatorname{res}_{z=0} f(z) = \\
&= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^2 \cdot 2!} - \frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^3 \cdot 3!} + \frac{1}{3^3} \cdot \frac{1}{3^4 \cdot 4!} - \dots \\
\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3^2 \cdot 2!} - \frac{1}{3^2} \cdot \frac{1}{3^3 \cdot 3!} + \frac{1}{3^3} \cdot \frac{1}{3^4 \cdot 4!} - \dots &= 3 \left(\frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{9^2} - \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{9^3} + \frac{1}{4!} \cdot \frac{1}{9^4} - \dots \right).
\end{aligned}$$

Рассмотрим разложение:

$$\begin{aligned}
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} + \dots \Rightarrow x - \ln(1+x) = \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} - \frac{x^4}{4!} + \dots \Rightarrow \\
\Rightarrow 3 \left(\frac{1}{9} - \ln \frac{10}{9} \right) &= 3 \left(\frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{9^2} - \frac{1}{3!} \cdot \frac{1}{9^3} + \frac{1}{4!} \cdot \frac{1}{9^4} - \dots \right)
\end{aligned}$$

Точка $z = -3$ полюс первого порядка, а значит:

$$\begin{aligned}
\operatorname{res}_{z=-3} f(z) &= \lim_{z \rightarrow -3} (z+3)f(z) = \lim_{z \rightarrow -3} z e^{\frac{1}{3z}} = -3e^{-\frac{1}{9}} \\
(2) \Rightarrow \int_{(\partial D)^+} \frac{z}{z+3} e^{\frac{1}{3z}} dz &= -2\pi i \left(\frac{1}{3} - 3 \ln \frac{10}{9} - 3e^{-\frac{1}{9}} \right)
\end{aligned}$$